

数学练习 第 10 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 微分方程 $(1 + y^2)dx + (2x - 1)y dy = 0$ 的通解为 _____.

2. 某射手进行独立重复射击，每次击中目标的概率为 $p > 0$ ，设他在第 X 次射击时首次击中目标，以 X 为总体， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本。求：

(I) X 的概率分布；

(II) 参数 p 的矩估计量和最大似然估计量。

3. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

的收敛域为 _ _ _ .

-
4. 设曲面 $S : x^2 + y^2 + z^2 = 2x$, 其密度为 $\rho = x^2 + y^2 + z^2$, 则曲面 S 的质量 $m =$ ____ .

-
5. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (3, 3, 3)^T$, $\beta_3 = (2, 4, 3)^T$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的两组基, 则在两组基下有相同坐标的向量为 _____.
-

6.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = (\quad)$$

- A. 1
- B. $\frac{\pi}{2}$
- C. π
- D. 2π

7. 设 A 是 3 阶实矩阵, $|A| = 3$, 且 $A^* = -A + 4E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, E 是 3 阶单位矩阵, 则二次型 $X^T(2E - A)^T(2E - A)X$ 的规范形为 () .

- A. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
- C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
- D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

8. 设上半平面的有界区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y - |x|)^2 \leq 2, 0 \leq y\}$, 计算

$$I = \iint_D \frac{x+1}{2x^2+y^2} dx dy.$$

9. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!} (k = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 计算

$$I = \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

其中 L 是从点 $A(1, 1)$ 沿直线到点 $B(-1, 0)$, 再沿曲线 $y = x^2 - 1$ 到点 $C(1, 0)$.

11. 设 $f(x, y)$ 有连续偏导数, 在 $P(1, -2)$ 处有 $f'_x(1, -2) = 1$, $f'_y(1, -2) = -1$, 则 $f(x, y)$ 在 $P(1, -2)$ 处增加最快的方向为_____.

12. 设 $f'(0)$ 存在, $f(0) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \right]^{\frac{1}{x}} = e$$

则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 若 $A^n = O$, n 为正整数, 则 $(E - A)^{-1} =$ _____.

14. 函数

$$f(x) = \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|}$$

在 $x = 0$ 处为 ().

- A. 可去间断点
- B. 跳跃间断点
- C. 无穷间断点
- D. 振荡间断点

15. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且

$$f(x) = \cos x - \int_0^x (x - t)f(t) dt,$$

求 $f(x)$.

16. 判别下列级数的敛散性：

$$(I) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n};$$

$$(II) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p} \quad (a > 0, p > 0);$$

$$(III) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\int_0^n \sqrt{1+x^3} dx};$$

$$(IV) \sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}) \quad (a > 0);$$

$$(V) \sum_{n=1}^{\infty} [\frac{1}{n} - \ln(1 + \frac{1}{n})];$$

$$(VI) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}) \quad (a > 0).$$

17. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 交换 A 的第 2 列与第 3 列, 再将第 2 列乘以 (-4) , 第 3 列乘以 (-1) 得 C , 若 $BA = C$, 则 $\text{tr}(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

18. 设立体 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ ，其密度 $\rho(x, y, z) = x^2$ ，则 Ω 的质量为 _____.

19. 在伯努利试验中，设事件发生的概率 $p = \frac{3}{4}$ ， X 表示首次发生所需试验次数， n 为正整数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{X = 2n\} = \text{_____}.$$

20. 设曲面 $S: (x - y)^2 - z^2 = 1$ ，求坐标原点到 S 的最短距离.

21. 设随机变量 X 与 Y 相互独立， X 服从二项分布 $B(4, \frac{1}{2})$ ， Y 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布，则概率 $P\{1 < \max\{X, Y\} \leq 3\} = \text{_____}$.

22. 已知 4×3 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解为 $(1, 2, -1)^T + k(1, -2, 3)^T$ ， k 为任意常数，令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + \alpha_3)$ ，求方程组 $By = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解.

-
23. 设

$$f(t) = \int_0^t dx \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy \quad (t \geq 0),$$

则 $f''(1) =$ _____.

-
24. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导，且 $f''(x) > 0$ ， $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$ ，则 $f(0)$ 的取值范围为 () .

- A. $(-\infty, 0]$
 - B. $(0, +\infty)$
 - C. $(-\infty, 1)$
 - D. $(1, +\infty)$
-